

Ví dụ 5.5 cho ma trận hiệp phương sai bậc 2 có dạng

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

1. Tìm các trị riêng (Eigenvalues)

Giải phương trình đặc trưng: $\det(S - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ b & d - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda)(d - \lambda) - b^2 = 0 \iff \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - b^2) = 0$$

Nghiệm của phương trình này (giả sử $a > d$ và $b \neq 0$) là:

$$\lambda = \frac{(a + d) \pm \sqrt{(a - d)^2 + 4b^2}}{2}$$

λ_1 : Trị riêng lớn nhất, đại diện cho phương sai của PC1.

λ_2 : Trị riêng nhỏ nhất, đại diện cho phương sai của PC2.

2. Tìm các vectơ riêng (Eigenvectors)

Để tìm vectơ riêng $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} e_{11} \\ e_{12} \end{pmatrix}$ ứng với λ_1 , ta giải hệ:

$$(a - \lambda_1)e_{11} + be_{12} = 0 \implies \frac{e_{12}}{e_{11}} = \frac{\lambda_1 - a}{b}$$

Đặt $k = \frac{\lambda_1 - a}{b}$ là hệ số góc của trục chính.

Sau khi chuẩn hóa để $\|\mathbf{e}_1\| = 1$, ta có:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \\ \frac{k}{\sqrt{1+k^2}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} \frac{-k}{\sqrt{1+k^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \end{pmatrix}$$

3. Thành phần chính mẫu (PC)

Các thành phần chính được viết dưới dạng:

(Uncentered PCA: $\hat{y}_i = \mathbf{e}_i' \mathbf{x}$)

$$Y_1 = e_{11}X_1 + e_{12}X_2; Y_2 = e_{21}X_1 + e_{22}X_2$$

hoặc

(centered PCA: $\hat{y}_i = \mathbf{e}_i'(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})$)

$$Y_1 = e_{11}(X_1 - \bar{x}_1) + e_{12}(X_2 - \bar{x}_2); Y_2 = e_{21}(X_1 - \bar{x}_1) + e_{22}(X_2 - \bar{x}_2).$$

Ghi chú: Nếu không trừ trung bình, các cột Loadings sẽ gần như luôn luôn cùng dấu (đều dương hoặc đều âm) và cực kỳ cao cho những biến có giá trị trung bình lớn, sẽ không thấy được sự "đối lập" (cột hướng lên, cột hướng xuống) như trong hình ví dụ 5.11. Sự đối lập đó chỉ xuất hiện khi chúng ta xét các biến so với mức trung bình của chúng.

Theo trong giáo trình là PCA chưa chuẩn hóa là uncentered, còn chuẩn hóa (standardized) thì lúc đó sẽ vừa centered, vừa scaled). Các phần mềm thường tính PCA sau chuẩn hóa (centered hoặc centered và scaled).

4. Tổng quát hóa các tham số hình học của Elip

Khi vẽ elip tin cậy $(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})'S^{-1}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) = c^2$:

Phân tích ý nghĩa theo tham số b (hiệp phương sai)

Nếu $b > 0$: Các biến có tương quan thuận. Trục lớn elip có hệ số góc dương (hướng lên). Y_1 thường là chỉ số "tổng hợp" (cả hai biến cùng tăng).

Thông số	Công thức tổng quát
Độ dài bán trục lớn	$L_1 = c\sqrt{\lambda_1}$
Độ dài bán trục nhỏ	$L_2 = c\sqrt{\lambda_2}$
Góc xoay của elip (θ)	$\tan \theta = k = \frac{\lambda_1 - a}{b}$
Tỷ lệ nén của elip	$R = \sqrt{\lambda_1 / \lambda_2}$

Nếu $b < 0$: Các biến có tương quan nghịch. Trục lớn elip có hệ số góc âm (hướng xuống). Y_1 là chỉ số "đổi lập" hoặc "đánh đổi" (biến này tăng thì biến kia giảm).

Nếu $b = 0$: Hai biến độc lập. Elip nằm ngang hoặc thẳng đứng. Các thành phần chính chính là các biến gốc X_1, X_2 .

Labeling cho các thành phần chính dựa trên dấu của hiệp phương sai b

Xét ma trận $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$, dấu của b sẽ tiết lộ ngay "câu chuyện" của PC1:

Trường hợp $b > 0$ (Tương quan thuận): PC1: Thường có dạng $e_{11}X_1 + e_{12}X_2$ (cùng dấu dương). Tên gọi: Chỉ số "Quy mô" (Size Factor) hoặc "Tổng hợp". Nó đại diện cho sự tăng trưởng đồng thời của cả hai biến. Ví dụ: Chiều cao và Cân nặng; PC1 là "Vóc dáng chung".

Trường hợp $b < 0$ (Tương quan nghịch - Như Ví dụ 5.5): PC1: Thường có dạng $e_{11}X_1 - e_{12}X_2$ (khác dấu). Tên gọi: Chỉ số "Hình dáng" (Shape Factor) hoặc "Sự đánh đổi" (Trade-off). Nó đo lường sự khác biệt hoặc ưu thế của biến này so với biến kia. Ví dụ: Khoảng cách phát bóng và Độ chính xác; PC1 là "Phong cách chơi" (Sức mạnh đổi lập với Kỹ thuật).

5. Quy trình chuẩn hóa (Standardization)

Chuẩn hóa là bước kết hợp: Trừ mean và chia cho độ lệch chuẩn.

Quy trình chuẩn hóa ma trận tổng quát

Giả sử ma trận hiệp phương sai mẫu có dạng:

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

Các biến được chuẩn hóa về dạng Z theo công thức:

$$Z_1 = \frac{X_1 - \bar{x}_1}{\sqrt{a}}, \quad Z_2 = \frac{X_2 - \bar{x}_2}{\sqrt{d}}$$

Lúc này Z_k không còn đơn vị đo, có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1.

Ma trận tương quan R (ma trận hiệp phương sai của các biến đã chuẩn hóa) được tính bằng:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix} \quad \text{với} \quad r = \frac{b}{\sqrt{a \cdot d}}$$

Trị riêng của ma trận R được xác định nhanh bởi:

$$\lambda_1 = 1 + |r|, \quad \lambda_2 = 1 - |r|$$

Các thành phần chính mẫu dưới dạng biến chuẩn hóa:

$$\hat{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}Z_1 + \text{sign}(r)\frac{1}{\sqrt{2}}Z_2$$

Đặc tính	Ma trận hiệp phương sai S	Ma trận tương quan R
Biến số	X_1, X_2 (Đơn vị gốc)	Z_1, Z_2 (Không đơn vị)
Trị riêng λ_1	$\frac{(a+d)+\sqrt{(a-d)^2+4b^2}}{2}$	$1 + r $
Vectơ riêng e_1	$\begin{pmatrix} e_{11} \\ e_{12} \end{pmatrix}$ (Phụ thuộc a, d)	$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ \pm 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ (Cố định 45°)
Hệ số tải (Loading)	$l_{ik} = \frac{e_{ik}\sqrt{\lambda_i}}{\sqrt{s_{kk}}}$	$l_{ik} = e_{ik}\sqrt{\lambda_i}$

Bài 5.7 cho dữ liệu LPGA (Ví dụ 5.5), khoảng tin cậy Bonferroni cho các trị riêng.

Phương pháp này cực kỳ hữu ích để đánh giá xem sự khác biệt giữa các thành phần chính có ý nghĩa thống kê hay không.

Bước 1: Thu thập thông số từ Ví dụ 5.5

Kích thước mẫu (n): 157 (số tay golf).

Số trị riêng cần lập khoảng (m): $p = 2$ (λ_1 và λ_2).

Độ tin cậy tổng thể ($1 - \alpha$): Giả sử chọn 95% ($\alpha = 0.05$).

Trị riêng mẫu đã tính: $\hat{\lambda}_1 = 96.788$ và $\hat{\lambda}_2 = 21.359$.

Bước 2: Tính toán mức ý nghĩa Bonferroni

Vì ta lập khoảng tin cậy đồng thời cho $m = 2$ trị riêng, mức ý nghĩa cho mỗi khoảng riêng lẻ phải là:

$$\alpha' = \frac{\alpha}{m} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

Diện tích ở mỗi đuôi là $\alpha'/2 = 0.0125$.

Tra bảng phân phối chuẩn: $z_{0.0125} \approx \mathbf{2.24}$.

Bước 3: Áp dụng công thức khoảng tin cậy

(Dựa trên phương sai tiệm cận $2\lambda^2/n$):

$$\frac{\hat{\lambda}_i}{1 + z_{\alpha'/2}\sqrt{2/n}} \leq \lambda_i \leq \frac{\hat{\lambda}_i}{1 - z_{\alpha'/2}\sqrt{2/n}}$$

Với $\sqrt{2/n} = \sqrt{2/157} \approx 0.1128$.

Biên độ sai số tương đối: $2.24 \times 0.1128 \approx 0.2527$.

Khoảng tin cậy cho λ_1 :

$$\frac{96.788}{1 + 0.2527} \leq \lambda_1 \leq \frac{96.788}{1 - 0.2527}$$

$$\mathbf{77.26 \leq \lambda_1 \leq 129.52}$$

2.

Khoảng tin cậy cho λ_2 :

$$\frac{21.359}{1 + 0.2527} \leq \lambda_2 \leq \frac{21.359}{1 - 0.2527}$$

$$\mathbf{17.05 \leq \lambda_2 \leq 28.58}$$

Bước 4: Phân tích ý nghĩa: Sự tách biệt rõ rệt: có thể thấy hai khoảng tin cậy này không hề chồng lấn ($28.58 < 77.26$).

Kết luận: Trị riêng thứ nhất thực sự lớn hơn trị riêng thứ hai trong quần thể.

Thành phần chính Y_1 (sự đánh đổi giữa khoảng cách và độ chính xác) chắc chắn là thành phần quan trọng nhất.

Độ chính xác của ước lượng: Khoảng tin cậy của λ_1 rộng hơn nhiều so với λ_2 . Điều này khớp với lý thuyết phương sai: Trị riêng càng lớn thì biến động mẫu của nó càng cao

- Theo lý thuyết tiệm cận, trong PCA mẫu lớn: phương sai của trị riêng mẫu tỉ lệ thuận với bình phương giá trị của nó: $Var(\hat{\lambda}) \approx 2\lambda^2/n$.
- Do $\hat{\lambda}_1 \gg \hat{\lambda}_2$ ($96.8 > 21.4$), biến động mẫu của $\hat{\lambda}_1$ lớn hơn nhiều so với $\hat{\lambda}_2$.
- Điều này giải thích tại sao khoảng tin cậy của thành phần chính thứ nhất rộng hơn, thể hiện độ bất định cao hơn trong việc ước lượng phương sai của trục chính so với trục phụ.

Kiểm tra sự chồng lấn: Nếu khoảng tin cậy của λ_1 và λ_2 chồng lên nhau, bạn không thể khẳng định chắc chắn thứ tự quan trọng của các thành phần chính.

Tính ổn định: Vì các trị riêng tách xa nhau, các vectơ riêng (hướng của elip) sẽ rất ổn định. Nếu ta lấy một mẫu 157 tay golf khác, hướng của các thành phần chính sẽ không thay đổi nhiều.

Kiểm định Lawley về tính đẳng tương quan (Equal Correlation)

Giả sử ta muốn kiểm định giả thuyết rằng tất cả các hệ số tương quan trong quần thể đều bằng nhau:

$$H_0 : \rho_{ij} = \rho \quad \forall i \neq j$$

$$H_1 : \text{Tồn tại ít nhất một cặp } \rho_{ij} \neq \rho_{kl}$$

1. Các đại lượng thống kê mẫu

Cho ma trận tương quan mẫu R kích thước $p \times p$ với các phần tử r_{ij} . Ta tính các giá trị trung bình sau:

- **Tương quan trung bình toàn bộ:**

$$\bar{r} = \frac{2}{p(p-1)} \sum_{i < j} r_{ij}$$

- **Tương quan trung bình của từng biến i :**

$$\bar{r}_i = \frac{1}{p-1} \sum_{j \neq i} r_{ij}$$

2. Thống kê kiểm định Lawley (T)

Thống kê kiểm định được xác định bởi công thức:

$$T = \frac{n-1}{(1-\bar{r})^2} \left[\sum_{i < j} (r_{ij} - \bar{r})^2 - \mu \sum_{i=1}^p (\bar{r}_i - \bar{r})^2 \right]$$

Trong đó, hệ số điều chỉnh μ được tính theo công thức:

$$\mu = \frac{(p-1)^2 [1 - (1-\bar{r})^2]}{p - (p-2)(1-\bar{r})^2}$$

3. Quy tắc quyết định

Dưới giả thuyết H_0 , thống kê T xấp xỉ phân phối Chi-phương phương (χ^2):

- **Bậc tự do:** $df = \frac{(p+1)(p-2)}{2}$
- **Miền bác bỏ:** Bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa α nếu $T > \chi^2_{\alpha, df}$.

4. Hệ quả trong PCA

Nếu không bác bỏ được H_0 , ma trận tương quan có cấu trúc đặc biệt (Equicorrelation matrix). Khi đó:

- Trị riêng lớn nhất: $\lambda_1 = 1 + (p-1)\bar{r}$
- Các trị riêng còn lại: $\lambda_2 = \dots = \lambda_p = 1 - \bar{r}$
- Vectơ riêng thứ nhất là vectơ đơn vị: $\mathbf{e}'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{p}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{p}}\right)$

Mẹo bấm máy tính: Khi gặp ma trận R có kích thước lớn (ví dụ 3×3 hoặc 4×4), việc tính $\sum (r_{ij} - \bar{r})^2$ có thể mất thời gian, ta có thể dùng công thức biến đổi sau để bấm máy nhanh hơn:

$$\sum_{i < j} (r_{ij} - \bar{r})^2 = \left(\sum_{i < j} r_{ij}^2 \right) - \frac{p(p-1)}{2} \bar{r}^2$$

Kết quả nếu H_0 đúng (Cấu trúc Equicorrelation)

Nếu dữ liệu thỏa mãn tính đẳng tương quan, ma trận R có dạng cực kỳ đẹp:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & r & r \\ r & 1 & r \\ r & r & 1 \end{pmatrix}$$

Lúc này, ta không cần giải phương trình đặc trưng phức tạp nữa.

Trị riêng sẽ luôn là: $\lambda_1 = 1 + (p-1)r$ (Giải thích phần lớn biến thiên).

$\lambda_2 = \dots = \lambda_p = 1 - r$ (Các nhiễu còn lại bằng nhau).

Cấu trúc đơn giản: Dữ liệu có xu hướng chỉ có một nhân tố chung duy nhất giải thích toàn bộ mối quan hệ.

Kết quả PCA: Thành phần chính thứ nhất (PC1) sẽ có các hệ số tải (loadings) gần như bằng nhau: Điều này củng cố ý nghĩa của PC1 như một chỉ số "Quy mô" (Size factor).

Mô hình Equicorrelation: Bạn có thể sử dụng các mô hình thống kê đơn giản hơn thay vì các mô hình cấu trúc phức tạp.

Ví dụ 5.9: Kiểm định giả thuyết về cấu trúc ma trận tương quan tổng thể

Bài toán: Tiếp nối Ví dụ 5.7 (dữ liệu trọng lượng chuột, $n = 150, p = 4$), kiểm tra xem liệu ma trận tương quan của tổng thể có tuân theo cấu trúc đơn giản, gọi là Cấu trúc tương quan bằng nhau (Compound Symmetry/Equal Correlation) hay không.

1. Dữ liệu đầu vào

Ma trận tương quan Mẫu (R):

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.7501 & 0.6329 & 0.6363 \\ 0.7501 & 1 & 0.6925 & 0.7386 \\ 0.6329 & 0.6925 & 1 & 0.6625 \\ 0.6363 & 0.7386 & 0.6625 & 1 \end{pmatrix}$$

Giả thuyết kiểm định:

Giả thuyết Null (H_0): $\rho = \rho_0$ (Ma trận tương quan tổng thể có dạng đẳng tương quan).

Giả thuyết Đối (H_1): $\rho \neq \rho_0$.

Ma trận giả thuyết ρ_0 có dạng:

$$\rho_0 = \begin{pmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 \end{pmatrix}$$

2.

Các giá trị trung gian tính toán:

Sử dụng biến thể của Kiểm định Lawley (Lawley's Test) dựa trên sự khác biệt giữa các hệ số tương quan mẫu r_{ik} và giá trị trung bình $\bar{r}$ của chúng.

Đại lượng	Công thức	Giá trị	Ý nghĩa
$\bar{r}_1$	Trung bình tương quan hàng 1	0.6731	
$\bar{r}_2$	Trung bình tương quan hàng 2	0.7271	
$\bar{r}_3$	Trung bình tương quan hàng 3	0.6626	Trung bình tương quan của mỗi
$\bar{r}_4$	Trung bình tương quan hàng 4	0.6791	biến (hàng i).
$\bar{r}$	Trung bình chung của tất cả r_{ik} ngoài đường chéo	0.6855	Ước lượng cho ρ trong H_0 .
$\sum_{i < k} (r_{ik} - \bar{r})^2$	Tổng bình phương độ lệch của r_{ik} so với $\bar{r}$	0.01277	
$\sum_{i=1}^p (\bar{r}_i - \bar{r})^2$	Tổng bình phương độ lệch của $\bar{r}_i$ so với $\bar{r}$	0.00245	
$\hat{\gamma}$ (hoặc μ)	Hệ số hiệu chỉnh (Lawley's Gamma)	2.1329	

3. Thống kê kiểm định và quy tắc quyết định:

Thống kê kiểm định Lawley (T): Sử dụng công thức:

$$T = \frac{n-1}{(1-\bar{r})^2} \left[\sum_{i < k} (r_{ik} - \bar{r})^2 - \hat{\gamma} \sum_{i=1}^p (\bar{r}_i - \bar{r})^2 \right]$$

Thay các giá trị đã tính vào:

$$T = \frac{150-1}{(1-0.6855)^2} [0.01277 - 2.1329 \times 0.00245]$$

$$T = \frac{149}{0.0989} [0.01277 - 0.0052] \approx \mathbf{11.365}$$

Quy tắc bác bỏ:

Bậc tự do (df): $df = \frac{(p+1)(p-2)}{2} = \frac{(4+1)(4-2)}{2} = \mathbf{5}$.

Giá trị tới hạn: Với $\alpha = 0.05$, tra bảng $\chi^2_{0.05,5} = \mathbf{11.07}$.

4. Kết luận: Vì giá trị quan sát $T = 11.365$ lớn hơn giá trị tới hạn 11.07, ta có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết H_0 ở mức ý nghĩa 5%.

Ý nghĩa thực tế: Ma trận tương quan của trọng lượng chuột không hoàn toàn tuân theo cấu trúc đẳng tương quan. Điều này cho thấy các biến (ví dụ: trọng lượng ở các thời điểm khác nhau) có mức độ liên kết không đồng nhất, và việc sử dụng PCA để tìm ra các cấu trúc phức tạp hơn là cần thiết.